

Visão Geral e Arquitetura TCP/IP

- A suíte de protocolos Internet foi desenvolvida na metade dos anos 1970 pela DARPA para conectar sistemas de computadores heterogêneos em redes comutadas por pacotes.
- O modelo original da DARPA possuía 4 camadas e foi posteriormente expandido para 7 camadas pelo modelo OSI, razão pela qual a suíte TCP/IP não se encaixa perfeitamente na estrutura OSI.
- O IPv4 é a implementação mais difundida, enquanto o IPv6 foi proposto pela RFC 1883 em 1995 para resolver limitações de espaço de endereçamento.

Camadas de Rede e Transporte

- **Camada de Rede (IP):** Protocolo responsável pelo endereçamento lógico, fragmentação de datagramas e roteamento hop-by-hop. O protocolo ICMP atua em conjunto com o IP para relatar falhas de roteamento, testes de eco e mensagens de controle.
- **Camada de Transporte:** O TCP fornece serviços orientados a conexão, full-duplex, com confirmação e controle de fluxo, enquanto o UDP opera de forma simples e sem conexão.

Portas e Serviços de Aplicação Comuns

- **HTTP:** Utiliza a porta TCP 80 para a transferência de páginas web.
- **FTP:** Emprega as portas TCP 20 e 21 para a transferência de arquivos.
- **Telnet:** Utiliza a porta TCP 23 para emulação de terminal virtual.

- **SMTP / POP3 / IMAP4:** Utilizam as portas TCP 25, 110 e 143 para o envio e a coleta de correio eletrônico.
- **DNS:** Opera nas portas UDP e TCP 53 para realizar o mapeamento entre nomes de domínios e endereços IP.

Ferramentas de Diagnóstico em Roteadores Cisco

- **Ping:** Testa a conectividade IP básica por meio de pacotes ICMP Echo Request, retornando códigos como ! (sucesso), . (timeout) e U (destino inacessível).
- **Traceroute:** Mapeia os saltos de uma rota enviando pacotes com valores de TTL crescentes, retornando indicadores como nn msec, * (timeout) e A (proibido administrativamente).
- **Debug IP Packet:** Recurso de depuração avançada que exige a criação de uma Access List (ACL) restritiva e a desativação do fast-switching (`no ip route-cache`) nas interfaces para evitar sobrecarga ou travamento da CPU.

Metodologia Sistemática de Troubleshooting

- **Conectividade Local (L1 / L2 / L3):** Envolve a validação de configurações IP, verificação de servidores DHCP, detecção de conflitos de IP utilizando a tabela ARP e inspeção física de cabos, LEDs e parâmetros de duplex.
- **Roteamento e L3 Ampla:** Requer a análise do consumo de CPU e memória do roteador, verificação da tabela de roteamento e inspeção de contadores de estatísticas de interface.
- **Camada de Aplicação (L7):** Realizada quando há conectividade IP (ping bem-sucedido), utilizando testes via Telnet em portas específicas para validar o funcionamento de serviços como HTTP, SMTP, POP3 ou IMAP.

- **Sintaxe Genérica:** O comando é estruturado informando o endereço IP ou hostname seguido da porta do serviço:

Plaintext

```
telnet <endereço_IP_ou_hostname> [porta]
```

- **Teste de Aplicação Web (HTTP):** Utiliza a porta TCP 80 para validar a acessibilidade ao serviço web:

Plaintext

```
telnet 192.168.1.254 80  
``` (ou `telnet <IP_Destino> 80`).
```

- **Teste de Servidor de E-mail - SMTP (Porta 25):** Utilizado para verificar o envio e relay de e-mails entre servidores[cite: 3]:

Plaintext

```
telnet mail.empresa.com 25
```[cite: 3] (ou `telnet <Servidor_SMTP> 25`[cite: 3]).
```

- **Teste de Servidor de E-mail - POP3 (Porta 110):** Utilizado para testar a coleta de mensagens pelo cliente[cite: 3]:

Plaintext

```
telnet mail.empresa.com 110  
```[cite: 3] (ou `telnet <Servidor_POP3> 110`[cite: 3]).
```

- **Teste de Servidor de E-mail - IMAP4 (Porta 143):** Utilizado alternativamente para coleta e gerenciamento de e-mails[cite: 3]:

Plaintext

```
telnet mail.empresa.com 143
```[cite: 3] (ou `telnet <Servidor_IMAP> 143`[cite: 3]).
```